

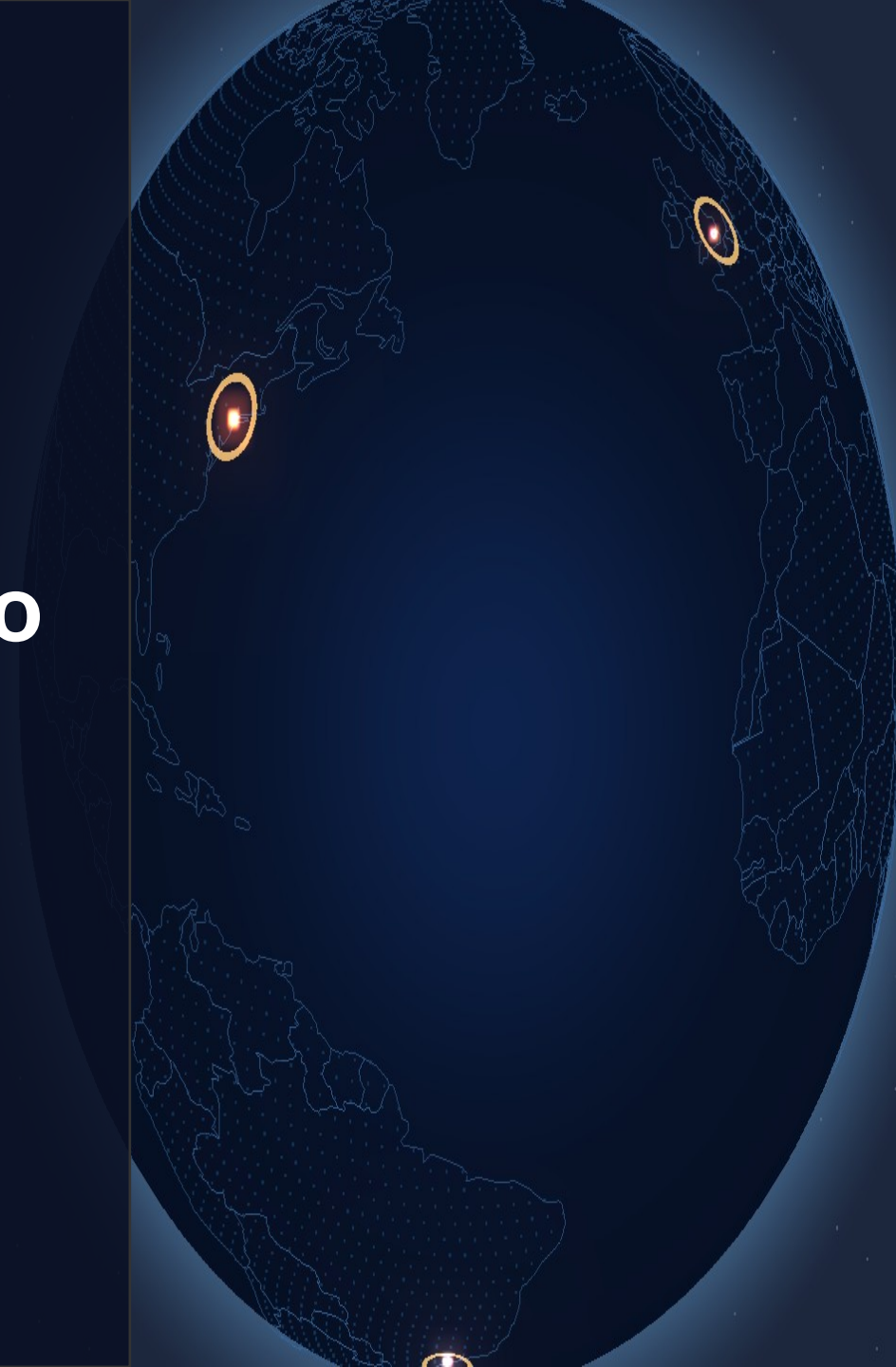
TEORIA DOS GRAFOS • UFABC

Topologia da Malha Metroferroviária de São Paulo

Uma análise via Teoria dos Grafos — e a comparação com Londres e Nova York

Vitor Eduardo Silva de Carvalho • Diego Naoki Sato Hanashiro
João Vitor Ribeiro Pereira • Joaquim Argolo Valente de Azambuja

Comunicação e Redes • BC&T • UFABC • 2026.Q2



Por que estudar a malha como um grafo?

393 km

extensão integrada

15

linhas (Metrô + CPTM)

185

estações em 2026

A maior rede sobre trilhos do Brasil — mas raramente estudada sob a ótica formal da teoria dos grafos. Modelá-la revela onde estão os gargalos e o que mais a fortaleceria.

Objetivos

- 1 Modelar a malha como grafo e caracterizar sua topologia
- 2 Identificar estações críticas e medir a robustez
- 3 Comparar São Paulo com Londres e Nova York
- 4 Avaliar o impacto da Linha 6 e de linhas futuras



As três malhas do estudo no globo (SP, Londres, NY).

Da rede ao grafo

Espaço L — infraestrutura

Vértice = estação · Aresta = trecho direto entre estações consecutivas. Estações de baldeação viram um único vértice de grau maior.

Espaço P — experiência de viagem

Duas estações são vizinhas se estão na mesma linha; a distância conta baldeações.

185

estações (N)

198

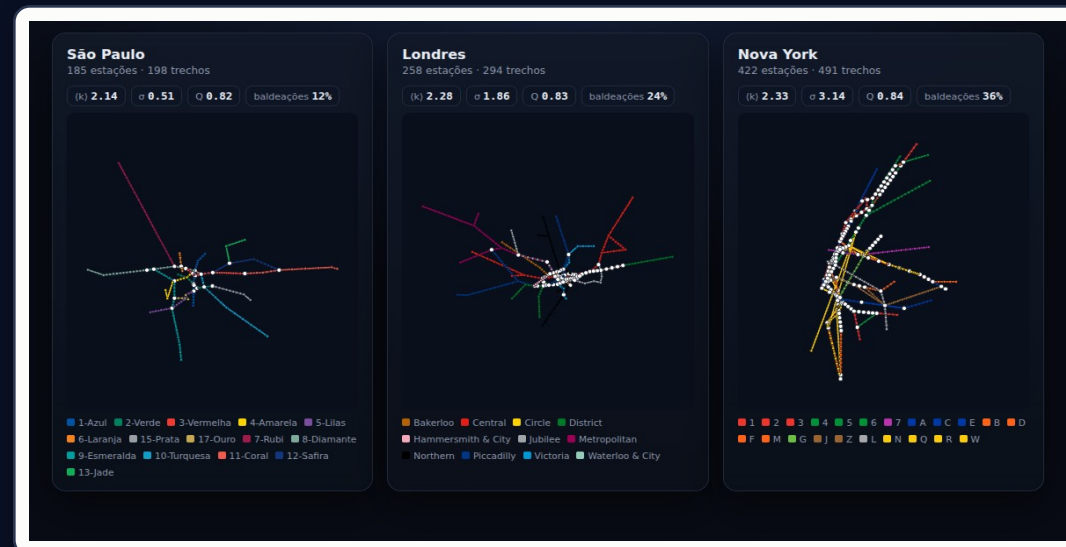
trechos (M)

2,14

grau médio (k)

14,0

caminho médio L



Rede modelada — São Paulo, Londres e Nova York em suas coordenadas geográficas.

O que medimos



Grau & eficiência

Distribuição de grau $P(k)$ e eficiência global E_{glob} .



Centralidade

Intermediação e proximidade — quais estações são mais centrais.



Comunidades

Modularidade Q (Louvain) — regiões da malha.



Mundo pequeno

Índice σ vs. grafos aleatórios equivalentes.



Robustez

Falhas aleatórias vs. ataques dirigidos $S(f)$.



Redundância r_T

Índice de Derrible & Kennedy = ciclos por estação.

Radial, dominada por Luz e Brás

- **Não é livre de escala**

79% das estações têm grau 2; sem cauda longa.

- **Não é mundo pequeno ($\sigma = 0,51$)**

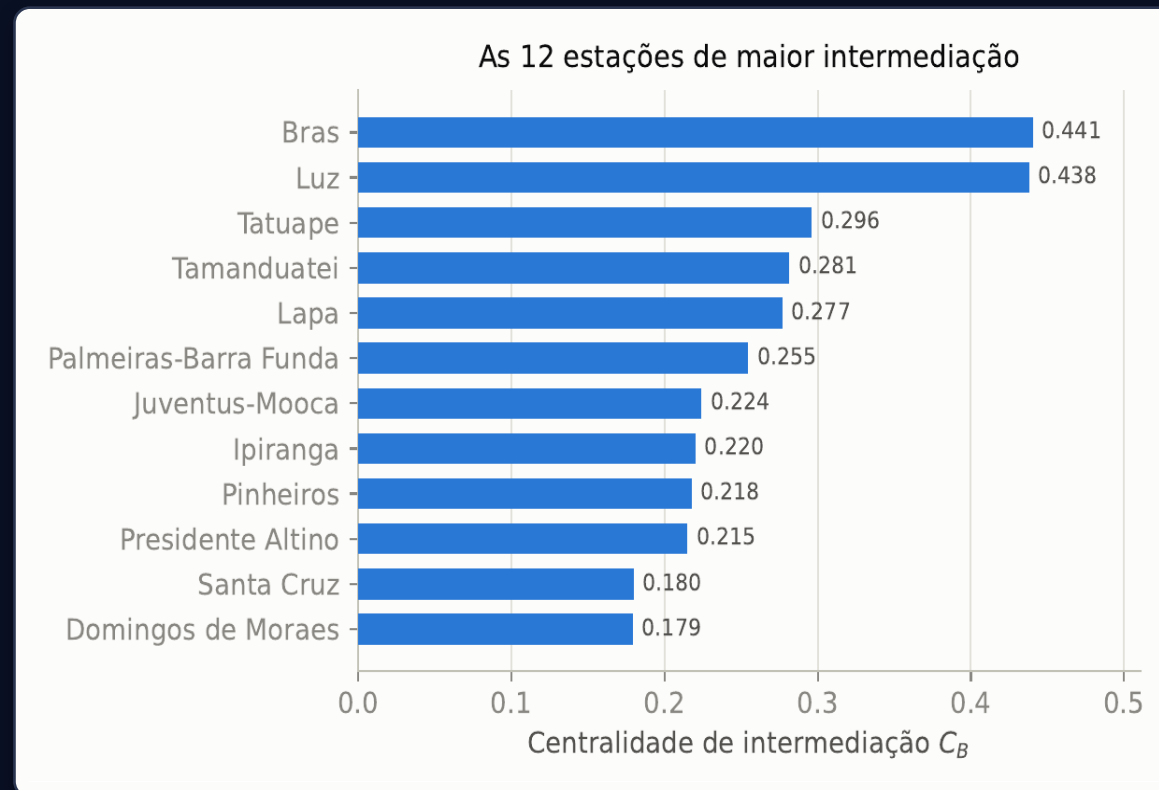
no espaço L — é uma rede espacial quase-planar.

- **Luz e Brás concentram os fluxos**

intermediação $\approx 0,44$: quase metade dos caminhos.

- **Pontos de articulação**

estações de grau 2 (Juventus-Mooca) que isolam ramais.

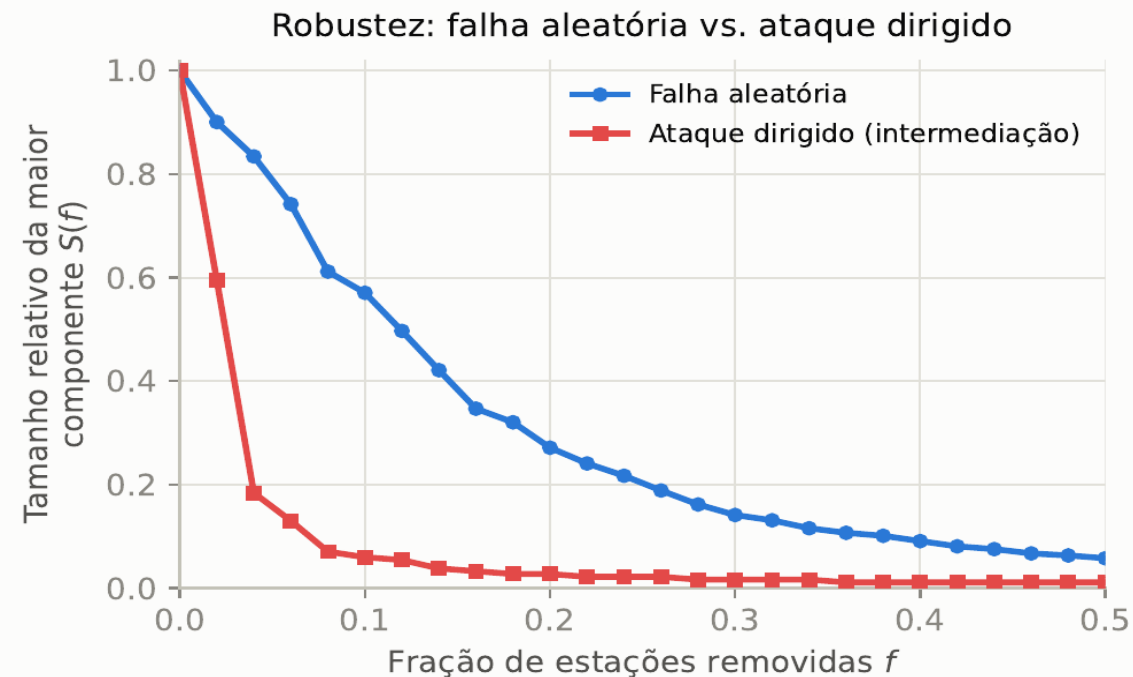


Frágil a ataques dirigidos

2%

das estações removidas por ataque (≈ 4 estações centrais) já derrubam a maior componente de 100% para 57%.

- Falha aleatória: degradação gradual (a 10% removido, ainda 56%).
- Ataque dirigido: colapso abrupto — a 4%, a maior componente cai a 19%.
- Robustez integrada: 0,15 (falha) vs. 0,04 (ataque).



Eficiência não é homogênea

15

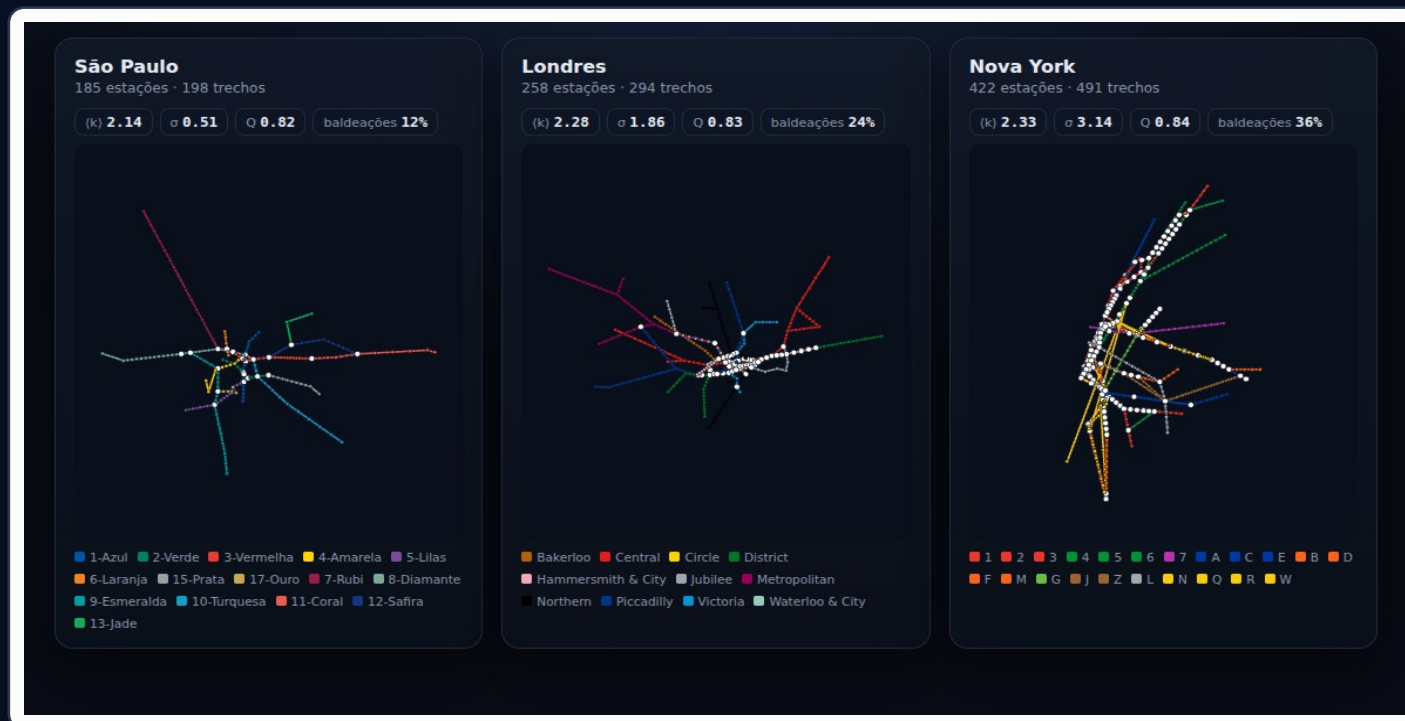
comunidades (Louvain), $Q = 0,81$ — com claro sentido geográfico.

$\approx 2\times$

O centro expandido (Luz, Brás, República, Barra Funda) é cerca de duas vezes mais acessível que a periferia (sul, oeste, leste).



São Paulo × Londres × Nova York



São Paulo

 $\sigma = 0,51$

Londres

 $\sigma = 1,86$

Nova York

 $\sigma = 3,14$

São Paulo é a única das três com $\sigma < 1$ — a única que não é uma rede de mundo pequeno. É a mais esparsa, radial e menos redundante (rT 0,08, junto de Berlim; longe de Paris e Tóquio).

O que mais ajudaria a malha?

Linha 6-Laranja (radial)

+0,6%

de eficiência global — ganho modesto; seu valor é de cobertura (633 mil pax/dia).

Linha 20-Rosa (orbital)

+2,1%

mais que o triplo — cria atalhos entre eixos que hoje só se ligam pelo centro.

Achado central

O maior déficit estrutural de São Paulo não é a falta de mais raios — é a ausência de linhas circulares que interliguem os eixos radiais e aliviem o centro.

O que a topologia revela

1

Esparsa e radial

$\langle k \rangle = 2,15$; nem livre de escala, nem mundo pequeno no espaço L.

2

Dependente de poucas estações centrais

Luz e Brás concentram os fluxos; frágil a ataques dirigidos.

3

A menos redundante das três

Ao lado de Berlim; Londres e NY são mais densas e malhadas.

4

Próximo salto: linhas circulares

Uma orbital ajuda $\sim 3\times$ mais que novos raios.

Como construímos — análise e visualização

Análise • Python + NetworkX

O grafo (espaços L e P) e todas as métricas do artigo foram calculados com NetworkX:

- `betweenness_centrality` — Luz e Brás como pontos críticos
- `global_efficiency` · `average_shortest_path_length` — E_{glob} e L
- `community` (Louvain) — modularidade Q e as 15 regiões
- `gnm_random_graph` — índice de mundo pequeno σ
- `connected_components` — robustez sob falha e ataque

Visualização • Three.js / WebGL

Artefatos interativos, no navegador, para explorar os resultados:

- Grafo 3D force-directed da malha, navegável
- Explorador: resultados, mapa de calor e planejador de rota
- Comparação lado a lado das três malhas
- Globo 3D com São Paulo, Londres e Nova York

NetworkX faz toda a parte quantitativa; Three.js/WebGL, a camada interativa — tudo reproduzível e versionado.

Obrigado!

Perguntas?

Visualização 3D interativa e código:

github.com/VitorCarvalho67/GrafosMetroSP

metro-sp.solveweb.com.br

